



МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ им. А. И. ГЕРЦЕНА»

**ИНСТИТУТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ**
Кафедра информационных технологий и электронного обучения

Основная профессиональная образовательная программа
Направление подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника
Направленность (профиль) «Технологии разработки программного обеспечения»
форма обучения – очная

Реферат на тему

«Анализ влияния роста спроса на решения искусственного интеллекта на
рынок потребительских комплектующих»

Обучающегося 4 курса
Суркова Андрея Анатольевича

Санкт-Петербург
2025

Предисловие

В данном аналитическом обзоре исследовано состояние рынка полупроводниковой памяти в контексте глобального бума технологий искусственного интеллекта (ИИ). На основе анализа научных публикаций, отраслевых отчетов и материалов специализированных изданий выявлены ключевые механизмы, приводящие к структурному дефициту и резкому росту цен на оперативную память (DRAM, в частности DDR4/DDR5) и твердотельные накопители (NAND) в потребительском сегменте. Установлено, что основным драйвером изменений является перераспределение производственных мощностей ведущих вендоров в пользу высокомаржинальных продуктов для инфраструктуры ИИ, таких как память с высокой пропускной способностью (HBM) и серверные модули DDR5. Анализ показывает устойчивый характер кризиса, прогнозируемое дальнейшее увеличение стоимости конечных устройств и необходимость адаптации стратегий закупок как для корпоративных, так и для частных пользователей.

Ключевые слова: искусственный интеллект, оперативная память, DRAM, HBM, DDR5, дефицит полупроводников, цены на комплектующие, рынок памяти, Samsung, SK Hynix, Micron.

Содержание

Предисловие.....	2
Обозначения и сокращения.....	4
Введение.....	6
Анализ состояния проблемы.....	7
Последствия для смежных рынков и прогнозы.....	8
Практические выводы и рекомендации.....	9
Заключение.....	10
Список использованных источников.....	11

Обозначения и сокращения

1. DDR (Double Data Rate): Синхронная динамическая оперативная память с удвоенной скоростью передачи данных. Технология, при которой данные передаются дважды за такт (по фронту и срезу сигнала), что значительно повышает пропускную способность по сравнению с предшественниками (SDRAM). Современные стандарты – DDR4 и DDR5.

2. DDR5: Пятое поколение оперативной памяти типа DDR. Отличается от DDR4 более высокой базовой частотой, увеличенной пропускной способностью, пониженным энергопотреблением и архитектурой с двумя 32-битными каналами на модуль. Является актуальным стандартом как для потребительских ПК, так и для серверов.

3. DRAM (Dynamic Random-Access Memory): Динамическая оперативная память произвольного доступа. Наиболее распространённый тип оперативной памяти, в котором каждый бит данных хранится в отдельном конденсаторе в составе интегральной схемы. Требует постоянного обновления (регенерации) заряда. Включает в себя все разновидности DDR, GDDR, HBM.

4. Fab (Fabrication Plant, Фаб): Полупроводниковый завод, на котором изготавливаются интегральные схемы (чипы). Процесс производства включает в себя фотолитографию, травление, легирование и другие сложные технологические этапы. Перепрофилирование фабов с потребительской DRAM на HBM является ключевой причиной дефицита.

5. GDDR (Graphics Double Data Rate): Графическая память с удвоенной скоростью передачи данных. Специализированный тип DRAM, оптимизированный для работы с графическими процессорами (GPU). Отличается очень высокой пропускной способностью. Последний стандарт – GDDR7. Производство конкурирует за мощности с HBM и DDR.

6. HBM (High Bandwidth Memory): Высокопропускная память. Тип DRAM, в котором несколько чипов памяти (обычно 4, 8 или 12) и контроллер уложены в единый трехмерный стек (3D-stack) и соединены с процессором (GPU/CPU) через сверхширокую шину с помощью технологии TSV (Through-Silicon Via). Ключевой компонент для систем искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений (HPC).

7. LLM (Large Language Model): Большая языковая модель. Тип модели искусственного интеллекта, основанный на архитектуре трансформера,

обученная на гигантских массивах текстовых данных. Способна генерировать текст, переводить, отвечать на вопросы и выполнять другие сложные задачи. Обучение и инференс LLM требуют огромных объемов оперативной памяти (HBM и DDR).

8. NAND Flash: Тип энергонезависимой памяти, используемой в твердотельных накопителях (SSD), USB-флешках и картах памяти. Хранит данные в ячейках с плавающим затвором. В отличие от DRAM, не требует питания для хранения информации, но имеет ограниченный ресурс циклов перезаписи. Рынок NAND также подвержен влиянию спроса со стороны ИИ-инфраструктуры (enterprise SSD).

9. OEM (Original Equipment Manufacturer): Производитель готового оборудования (например, Dell, HP, Lenovo). Компании, которые закупают компоненты (процессоры, память, накопители) у вендоров (Samsung, Micron) и собирают из них конечные продукты (ноутбуки, серверы, настольные ПК) под своим брендом.

10. RDIMM (Registered DIMM): Модуль памяти с буферизацией (регистром). Тип серверной памяти, в котором между контроллером памяти и чипами DRAM установлен регистр (буфер). Позволяет увеличить стабильность работы и максимальный объем памяти, поддерживаемый системой, за счет введения дополнительной задержки (латентности). Широко используется в дата-центрах.

11. Wafer (Кремниевая пластина): Тонкая пластина из монокристаллического кремния, на которой методами фотолитографии формируются десятки или сотни идентичных интегральных схем (чипов). Единица измерения производственных мощностей фабов (количество пластин в месяц – wafer per month, wpm). Перераспределение пластин с производства потребительской DRAM на HBM приводит к снижению предложения.

12. Циклический товар (Commodity): Товар, цена на который традиционно подвержена регулярным циклам роста и падения, определяемым балансом спроса и предложения. До бума ИИ память (DRAM, NAND) считалась классическим циклическим товаром. Текущий кризис указывает на переход в категорию стратегического ресурса с новой моделью ценообразования.

Введение

С конца 2024 – начала 2025 года мировой рынок компьютерных комплектующих столкнулся с беспрецедентным по скорости и масштабам ростом цен на модули оперативной памяти (ОЗУ) и твердотельные накопители (SSD) [1]. В отличие от предыдущих циклических колебаний, текущая ситуация характеризуется экспертами как структурный сдвиг, коренящийся в фундаментальных изменениях глобального спроса на полупроводники [2]. Первоначально шок затронул сегмент энтузиастов и сборщиков персональных компьютеров, где стоимость некоторых комплектов DDR5 увеличилась на 80–100% в течение осенних месяцев 2025 года [3]. Однако последствия быстро распространились на весь спектр электроники, включая серверное оборудование, ноутбуки, смартфоны и игровые консоли [4].

Целью данного анализа является систематизация знаний о причинах, механизмах и последствиях подорожания комплектующих, вызванного бумом технологий искусственного интеллекта. На основе синтеза информации из отраслевых отчетов (TrendForce, Counterpoint Research), материалов специализированных технических изданий и публикаций производителей исследуется трансформация рынка памяти, оцениваются прогнозы его развития и формулируются практические выводы для различных категорий потребителей.

Анализ состояния проблемы

Рынок полупроводниковой памяти представляет собой олигополию, где более 90% производства DRAM-чипов контролируется тремя компаниями: Samsung, SK Hynix и Micron [5]. Именно их стратегические решения определяют баланс спроса и предложения. Долгие годы потребительский сегмент (ПК, ноутбуки, смартфоны) был стабильным источником объема, однако маржинальность в нем традиционно ниже, чем в корпоративном сегменте.

Переломным моментом стал взрывной рост индустрии искусственного интеллекта, в особенности – больших языковых моделей (LLM). Обучение и эксплуатация таких моделей требуют огромных вычислительных ресурсов, что привело к масштабному строительству дата-центров такими компаниями, как OpenAI, Google, Microsoft и Amazon [6, 7]. Этот процесс создал качественно новый спрос на два типа памяти:

Высокопропускная память (HBM): Многослойные чипы, распаиваемые в непосредственной близости от процессоров (GPU/акселераторов). HBM критически важна для скорости обучения нейросетей, но ее производство сложнее и дороже, чем у обычной DRAM [6, 7].

Серверная DDR5: Большие объемы высокоскоростной оперативной памяти необходимы для поддержки работы GPU-кластеров в дата-центрах [5].

Согласно отраслевым данным, производство чипов HBM потребляет примерно в три раза больше мощностей фабрик (wafer capacity), чем выпуск стандартной DRAM [6]. При этом прибыль с одной пластины, направленной на HBM или серверную DDR5, в разы превышает маржу от пластины с потребительской DDR5 [6, 8].

На основе анализа источников можно выделить следующие взаимосвязанные причины подорожания потребительских комплектующих [2, 3, 5, 9]:

Производители в условиях ограниченных мощностей начали стратегическое перераспределение ресурсов в пользу более прибыльных сегментов. Мощности, которые ранее использовались для выпуска потребительской DDR4 и DDR5, теперь задействованы для производства HBM и серверных модулей RDIMM [3, 9]. Как отмечают аналитики TechInsights, память превращается из циклического товара в стратегическое «узкое место» (bottleneck), что дает производителям беспрецедентную ценовую власть [9, 10].

Переориентация мощностей привела к физическому дефициту чипов для готовых модулей ОЗУ и SSD. Ситуацию усугубило решение компании Micron полностью свернуть свой потребительский бренд Crucial к февралю 2026 года, чтобы сконцентрироваться на поставках для

стратегических партнеров в сфере ИИ [3, 10]. Уход одного из трех крупнейших игроков сокращает конкуренцию и лишает рынка важного ценового якоря.

Эффект «вторичной волны» спроса: ИИ-инфраструктура потребляет не только HBM. Каждый серверный ускоритель требует поддержки значительным объемом обычной серверной DDR5, а также кэширующей памяти для сетевых и дисковых подсистем. Это создает дополнительный глобальный спрос на базовые DRAM-чипы, усиливая дефицит [2, 9].

Панические закупки и рыночная психология: Опасения перед долгосрочным дефицитом, подогреты крупными контрактами (например, соглашение OpenAI с Samsung и SK Hynix о резком увеличении поставок DRAM), спровоцировали волну опережающих закупок со стороны других корпораций и ритейлеров [2, 11]. Это привело к скачку спотовых цен, который опередил даже рост контрактных [11, 12].

Данные факторы привели к рекордному росту цен. По данным TrendForce, оптовые цены на DRAM в третьем квартале 2025 года выросли на 172% в годовом исчислении [12]. В ноябре 2025 года Samsung повысила контрактные цены на ключевые модули DDR5 на 50-60%, а по отдельным сообщениям – более чем на 100% [8, 13]. На потребительском рынке это выразилось в двукратном и трехкратном увеличении розничных цен за осень 2025 года [3, 12].

Последствия для смежных рынков и прогнозы

Кризис не ограничился рынком оперативной памяти для настольных ПК. Его эффекты носят каскадный характер [2, 4]:

Накопители (NAND Flash): Аналогичная динамика наблюдается на рынке SSD. Производители NAND также переориентируют часть мощностей на выпуск продукции для предприятий (enterprise-grade SSDs), что приводит к росту цен и в потребительском сегменте. Анализ TrendForce фиксирует рост цен на потребительские SSD на 20–60% в ноябре 2025 года [2].

Видеокарты (GPU): Графические процессоры используют память типа GDDR, производство которой конкурирует за те же фабричные мощности. Уже появились сообщения о планируемом повышении рекомендованных цен на видеокарты AMD из-за удорожания памяти, а также о потенциальном сокращении поставок новых GPU серии NVIDIA RTX 50 из-за нехватки GDDR7 [10, 11].

Готовые системы (ПК, ноутбуки, смартфоны): Производители оборудования (ОЕМ) начинают пересматривать спецификации и цены. TrendForce прогнозирует возврат к 4 ГБ ОЗУ в базовых моделях смартфонов в 2026 году для сдерживания costs [4, 12]. Компании Dell, Lenovo и HP предупредили о неизбежном повышении цен на ПК для бизнеса и потребителей – в диапазоне от 10% до 30% [4].

Отраслевые прогнозы сходятся в том, что ситуация не нормализуется в краткосрочной перспективе. Новые производственные линии, анонсированные Samsung, начнут работу не ранее 2028 года [6]. Аналитики ожидают продолжения роста цен как минимум до первой половины 2026 года, после чего может наступить период стабилизации на новом, значительно более высоком ценовом уровне [3, 12]. Кризис носит структурный, а не циклический характер, и его разрешение напрямую зависит от баланса между продолжающимися инвестициями в ИИ-инфраструктуру и адаптацией производственных мощностей [6, 9].

Практические выводы и рекомендации

На основе проведенного анализа можно сформулировать следующие рекомендации для потребителей:

Необходимо закладывать увеличение стоимости серверного оборудования и корпоративных ПК на 10-25% в связи с ростом стоимости памяти [4, 8].

Рассмотреть возможность заключения многолетних соглашений на поставку критически важных компонентов, таких как НВМ и серверная DDR5, для фиксации цен и гарантий объема [8, 9].

Вместо частых точечных обновлений может быть эффективнее планировать комплексную модернизацию инфраструктуры с более длительным циклом.

Если модернизация системы критически необходима для работы (например, для разработки, работы с виртуализацией), откладывать покупку в ожидании снижения цен может быть нецелесообразно, так как значительного удешевления в ближайшие кварталы не ожидается [3, 12].

Для игровых систем, где текущего объема памяти (например, 32 ГБ) достаточно, разумной стратегией является отложить апгрейд до выхода новых платформ или стабилизации рынка [2, 3].

В условиях высоких цен стоит трезво оценивать реальные потребности. Для большинства игровых и офисных задач 32 ГБ ОЗУ остается достаточным объемом, а покупка избыточных модулей «про запас» теряет экономический смысл [2, 3].

Заключение

Проведенный анализ демонстрирует, что резкий рост цен на оперативную память и накопители в 2025 году является прямым следствием глобальной технологической трансформации, движимой искусственным интеллектом [2, 5, 9]. Базовой причиной является не временный дефицит, а фундаментальное перераспределение ресурсов полупроводниковой индустрии в пользу высокомаржинального и стратегически важного сегмента ИИ-инфраструктуры [6, 10]. Рынок памяти переходит из состояния цикличности товарного продукта в состояние стратегического ресурса с высокой волатильностью цен [9].

Последствия этого структурного сдвига будут ощущаться на всех уровнях: от увеличения затрат на строительство дата-центров и удорожания корпоративного IT до снижения потребительских характеристик массовой электроники и роста итоговой стоимости устройств [4, 5, 12]. В сложившихся условиях как бизнесу, так и конечным пользователям необходимы адаптивные стратегии закупок и планирования, учитывающие новые долгосрочные реалии рынка полупроводников [3, 8].

Список использованных источников

Multiple generations of Intel's modern chips see price hikes as RAM shortage crisis deepens : новостная статья. — Текст : электронный // Tom's Hardware. — 2025. — URL: <https://www.tomshardware.com/> (дата обращения: 21.12.2025).

Почему цены на комплектующие снова растут и как с этим быть : отраслевой анализ. — Текст : электронный // iXBT.games. — 2025. — URL: <https://www.ixbt.games/news/> (дата обращения: 21.12.2025).

Почему ОЗУ так подорожала в конце 2025-го и стоит ли откладывать апгрейд : аналитический обзор. — Текст : электронный // Хабр. — 2025. — URL: <https://habr.com/ru/articles/> (дата обращения: 21.12.2025).

Оперативная память дорожает быстрее, чем золото. В чем причина и когда все закончится? : аналитическая статья. — Текст : электронный // Meduza. — 2025. — URL: <https://meduza.io/feature/> (дата обращения: 21.12.2025).

Почему подорожала оперативная память в 2025 году : аналитическая статья. — Текст : электронный // Digital-Razor. — 2025. — URL: <https://digital-razor.ru/news/> (дата обращения: 21.12.2025).

Why is RAM so expensive right now? It's way more complicated than you think : экспертная статья. — Текст : электронный // TechRadar. — 2025. — URL: <https://www.techradar.com/> (дата обращения: 21.12.2025).

NVIDIA RTX 50 Series Shortage: AI Forces Production Cuts : новостная статья. — Текст : электронный // Respawn (Outlook India). — 2025. — URL: <https://www.outlookindia.com/> (дата обращения: 21.12.2025).

Samsung's 60% memory price hike signals higher data center hardware costs : новостная статья. — Текст : электронный // Network World. — 2025. — URL: <https://www.networkworld.com/> (дата обращения: 21.12.2025).

The AI boom could soon send GPU prices soaring, so what's the alternative? : новостная статья. — Текст : электронный // Engadget. — 2025. — URL: <https://www.engadget.com/> (дата обращения: 21.12.2025).

Samsung hikes DDR5 prices 100%, reshaping device economics : новостная статья. — Текст : электронный // Interesting Engineering. — 2025. — URL: <https://interestingengineering.com/> (дата обращения: 21.12.2025).